



7-Й СЕМЕСТР

Регламент обновления системы

Разработать последовательный регламент обновления с безопасным откатом

Преподаватель





РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Дополнительная литература



PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Цель и состав релиза

03 План коммуникации

05 Последовательность установки

07 Критерии и порядок отката

02 Готовность среды

04 Резервная точка

06 Проверка после обновления

08 Закрытие окна и отчёт



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Место темы в сопровождении

Обновление — управляемое изменение действующей услуги. Команда заранее готовит версии, зависимости, резервную копию, окно, проверку и критерий отката, чтобы скорость установки не стала важнее доступности.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

Релиз 6.4.2 исправляет DEF-021. Окно согласовано на 19:00–19:30; снимок базы готовится в 18:50, контрольная заявка должна пройти до 19:15.

- Результат: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.
- Роль: инженеры готовят и проводят учебное обновление **CampusHelp** до версии 6.4.2.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Контрольные точки

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 18:50 · снимок и хэш
- 19:00 · начало окна
- 19:08 · версия 6.4.2 установлена
- 19:15 · контрольная заявка



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Контрольные точки

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Условие отката: два 5xx подряд
- 19:30 · завершение окна



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Разработать последовательный регламент обновления с безопасным откатом
- Вопрос для входного обсуждения: Что должно быть готово до начала окна обновления?



RELEASE MANAGEMENT, DEPLOYMENT MANAGEMENT И CHANGE ENABLEMENT

Как ITIL помогает в этой теме

Согласование изменения, подготовка доступного пользователям релиза и техническое развёртывание связаны, но не тождественны. Регламент **CampusHelp** описывает локальный порядок установки и возврата в рамках этих практик.



Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.

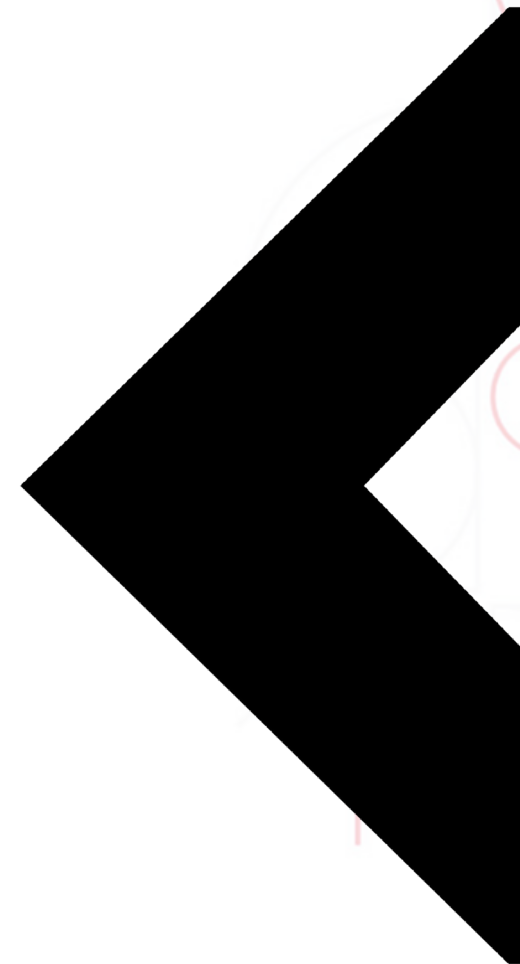
PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза

Цель: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.





ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза

Релиз — идентифицируемый набор изменений, подготовленный к совместному внедрению. До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Релиз

Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. Номер релиза связывает состав исправлений и совместимые компоненты. Запись «обновить всё» не позволяет проверить результат. Для **CampusHelp** связываем дефект, изменённый **worker** и пользовательскую операцию, ради которой выполняется выпуск.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Разобранный пример

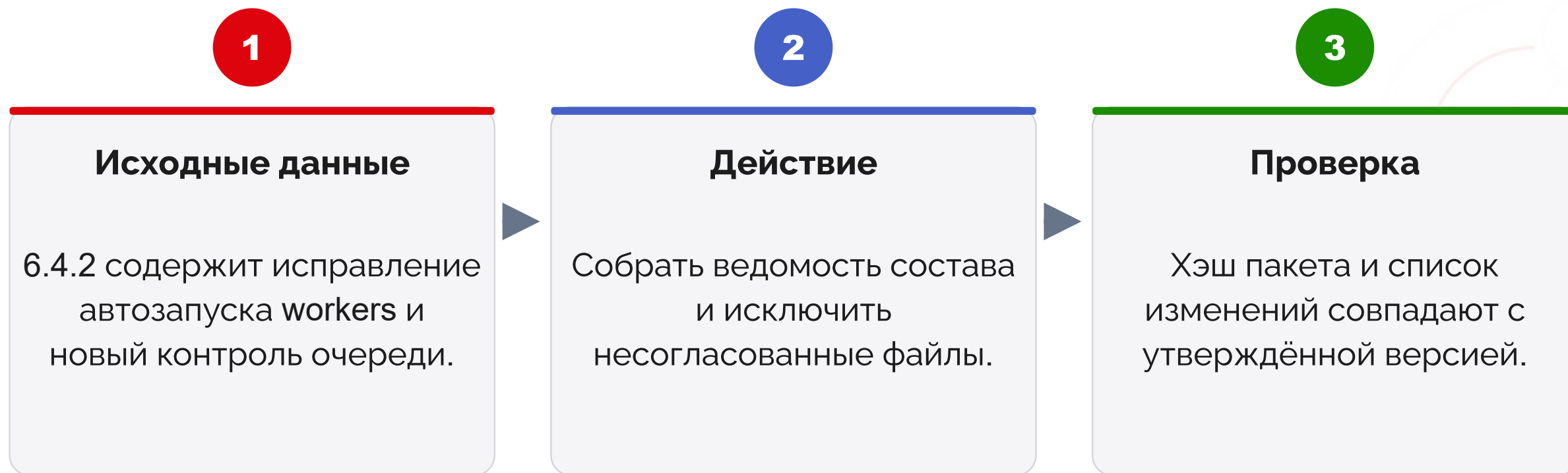
6.4.2 содержит исправление автозапуска **workers** и новый контроль очереди.

- Действие: Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.
- Образец результата: Паспорт релиза связывает версию, исправляемый дефект, изменяемые компоненты и ожидаемую функцию пользователя.
- Проверка: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

От условия к подтверждённому результату

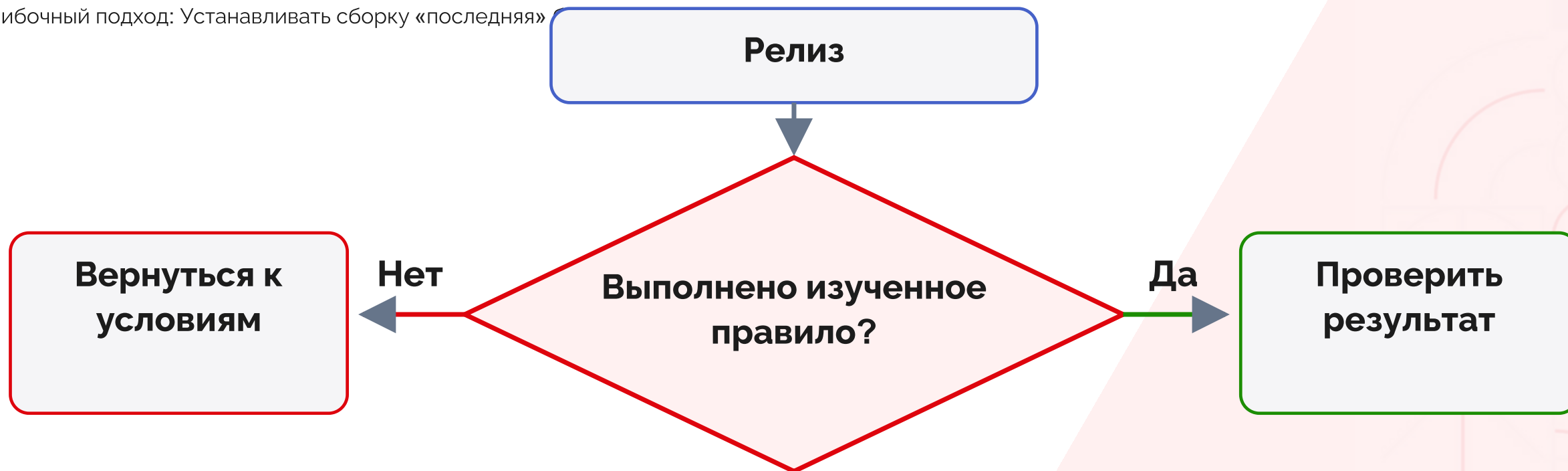


Цель и состав релиза: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Устанавливать сборку «последняя»



До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.

ЗАПИШИТЕ

Релиз — версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Релиз	Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
Готовность среды	Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
Точка возврата	Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
Контрольная операция	Пользовательское действие для проверки результата технической работы.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза: задание 1

Ситуация: 6.4.2 содержит исправление автозапуска `workers` и новый контроль очереди. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Цель и состав релиза»?

А Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.

Б Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

В Устанавливать сборку «последняя» без номера и состава.

Г Проверить доступность и владельца восстановления.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Релиз: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

В Контрольная операция: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

Д Готовность среды: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

Б Точка возврата: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

Г Релиз: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза: задание 3

Назовите термин из сравнения: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

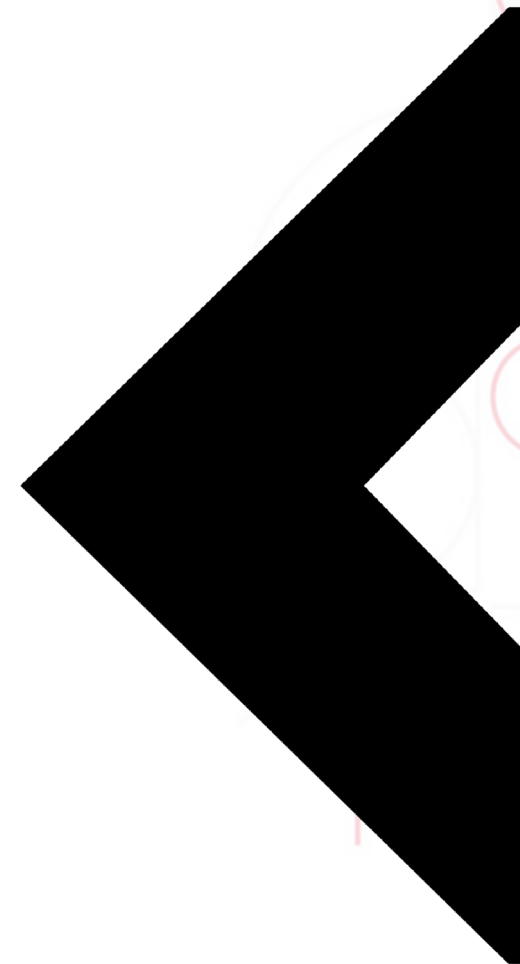
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Релиз | A. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат. |
| 2. Готовность среды | B. Пользовательское действие для проверки результата технической работы. |
| 3. Точка возврата | C. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. |
| 4. Контрольная операция | D. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. |



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды

Цель: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.





ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды

Проверка готовности подтверждает совместимость, ресурсы, доступы и исходное состояние. Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды

Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. Перед окном сверяем версии зависимостей, свободное место и доступ исполнителя. Успешный прогон в тесте полезен только при известных различиях с рабочей средой. Непроверенное различие фиксируем как риск, а не скрываем словом «аналогично».



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Разобранный пример

Свободно 18 ГБ при требовании 12 ГБ, схема БД совместима, доступ инженера действует до 20:00.

- Действие: Закрыть все обязательные пункты до окна.
- Образец результата: До окна сверены зависимости, место, доступ и тестовый прогон; отличия рабочей среды явно перечислены.
- Проверка: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Свободно 18 ГБ при
требовании 12 ГБ, схема БД
совместима, доступ
инженера действует до
20:00.

2

Действие

Закрыть все обязательные
пункты до окна.

3

Проверка

Чек-лист подписан,
блокирующих отклонений
нет.

Готовность среды: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Оставить проверку места и прав на



Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.

ЗАПИШИТЕ

Готовность среды — подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Готовность среды	Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
План коммуникации	Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
Развёртывание	Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
Критерий отката	Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды: задание 1

Ситуация: Свободно 18 ГБ при требовании 12 ГБ, схема БД совместима, доступ инженера действует до 20:00. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Готовность среды»?

А Закрыть все обязательные пункты до окна.

Б Оставить проверку места и прав на момент установки.

В Вести протокол выполнения рядом с планом.

Г Назначить принимающего решение и максимальное время отката.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Критерий отката: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

В План коммуникации: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

Д Развёртывание: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

Б Готовность среды: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

Г Готовность среды: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды: задание 3

Назовите термин из сравнения: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Готовность среды
2. План коммуникации
3. Развёртывание
4. Критерий отката

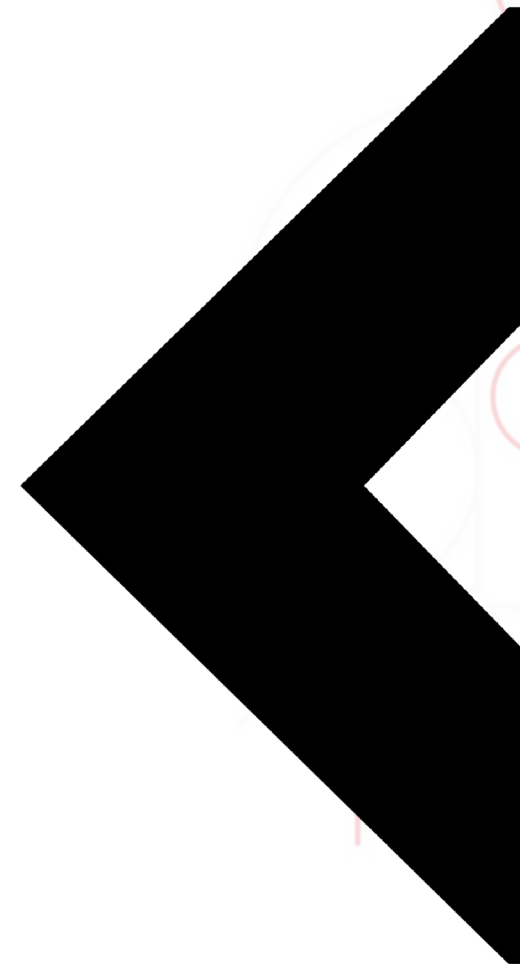
- A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
- B. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
- C. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
- D. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации

Цель: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.





ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации

План коммуникации определяет аудиторию, содержание и время сообщений до, во время и после обновления. Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации

Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении. Пользователь получает время влияния и доступный способ работы на период окна. Инженер получает технические контрольные точки. Одинаковое длинное сообщение всем адресатам может скрыть нужное действие и ухудшить реакцию на отклонение.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Разобранный пример

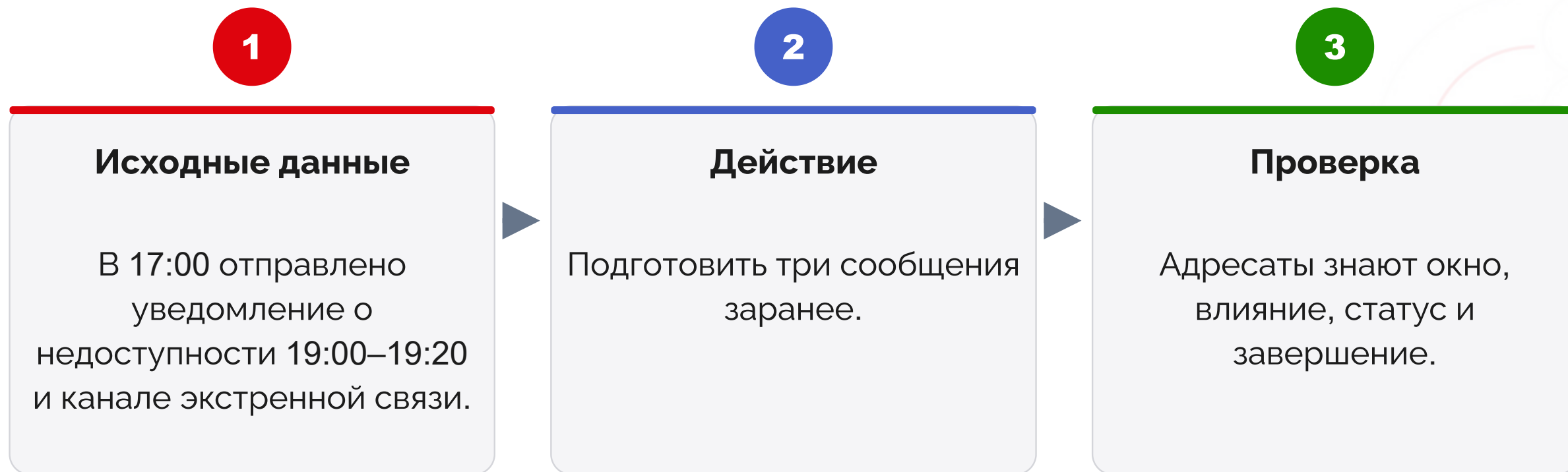
В 17:00 отправлено уведомление о недоступности 19:00–19:20 и канале экстренной связи.

- Действие: Подготовить три сообщения заранее.
- Образец результата: Пользователям направлены время влияния и доступный обход; инженерам — контрольные точки и контакты.
- Проверка: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

От условия к подтверждённому результату



План коммуникации: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Уведомить после начала недоступности

План коммуникации

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.

ЗАПИШИТЕ

План коммуникации — согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении. Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
План коммуникации	Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
Точка возврата	Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
Контрольная операция	Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
Отчёт об обновлении	Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации: задание 1

Ситуация: В 17:00 отправлено уведомление о недоступности 19:00–19:20 и канале экстренной связи. Какое действие непосредственно отвечает задаче «План коммуникации»?

А Уведомить после начала недоступности.

Б Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.

В Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.

Г Подготовить три сообщения заранее.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Точка возврата: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

В Контрольная операция: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

Д План коммуникации: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

Б План коммуникации: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

Г Отчёт об обновлении: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации: задание 3

Назовите термин из сравнения: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. План коммуникации
2. Точка возврата
3. Контрольная операция
4. Отчёт об обновлении

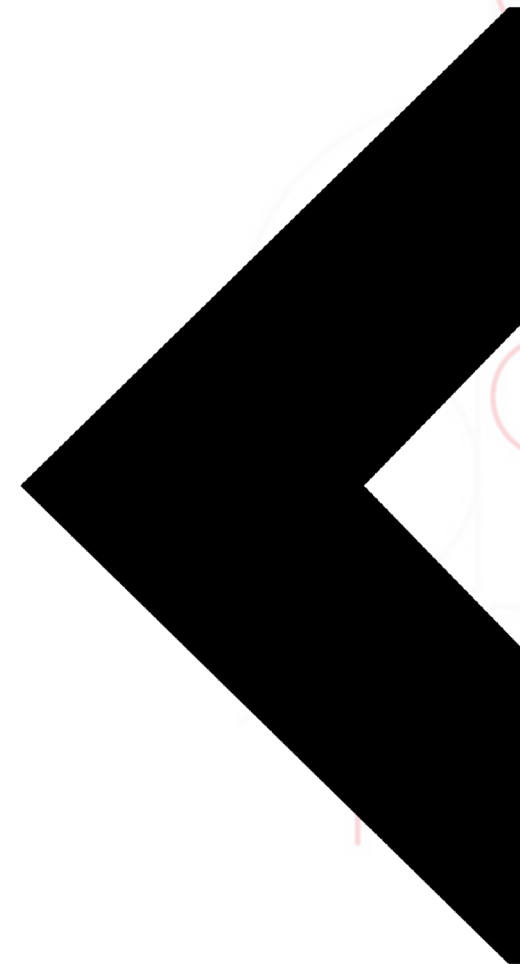
- A. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
- B. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
- C. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
- D. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка

Цель: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.





ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка

Резервная точка — проверенный набор данных и конфигурации, достаточный для возврата. Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Точка возврата

Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат. Снимок данных должен соответствовать версии приложения и конфигурации. Если новая схема данных несовместима со старой программой, возврат одного бинарного файла не восстановит услугу. План отдельно описывает допустимую потерю данных и проверку согласованности.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Разобранный пример

В 18:50 создан снимок БД: 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш сохранён.

- Действие: Проверить доступность и владельца восстановления.
- Образец результата: Зафиксирована согласованная точка данных и конфигурации; проверено, какая версия приложения может с ней работать.
- Проверка: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

В 18:50 создан снимок БД:
48 ГБ, 2 418 760 записей,
хэш сохранён.

2

Действие

Проверить доступность и
владельца восстановления.

3

Проверка

Копия читается,
идентифицирована и связана
с версией до релиза.

Резервная точка: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать зелёный статус задания док



Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.

ЗАПИШИТЕ

Точка возврата — сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат. Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Точка возврата	Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
Развёртывание	Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
Критерий отката	Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
Релиз	Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка: задание 1

Ситуация: В 18:50 создан снимок БД: 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш сохранён. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Резервная точка»?

А Назначить принимающего решение и максимальное время отката.

Б Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

В Проверить доступность и владельца восстановления.

Г Считать зелёный статус задания доказательством восстановления.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Критерий отката: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

Б Релиз: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

В Точка возврата: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

Г Развёртывание: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

Д Точка возврата: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка: задание 3

Назовите термин из сравнения: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Точка возврата
2. Развёртывание
3. Критерий отката
4. Релиз

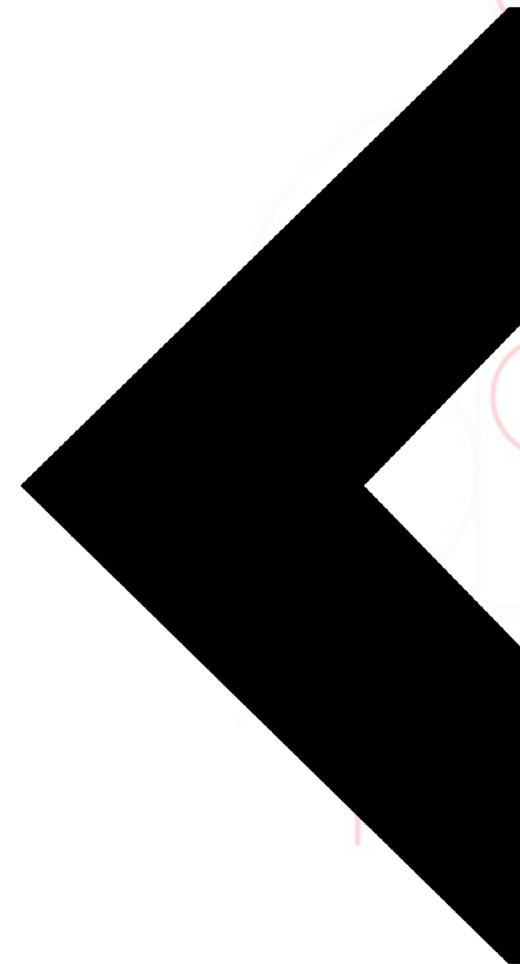
- A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
- B. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
- C. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
- D. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки

Цель: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.





ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки

План внедрения задаёт шаги, исполнителей, ожидаемые результаты и точки остановки. Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Развёртывание

Перенос компонентов или изменений в выбранную среду. Каждый этап установки имеет входное состояние и критерий продолжения. Остановка после неуспешного контроля предотвращает распространение ошибки. Технический успех установщика ещё не означает, что релиз доступен пользователям и принят владельцем услуги.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Разобранный пример

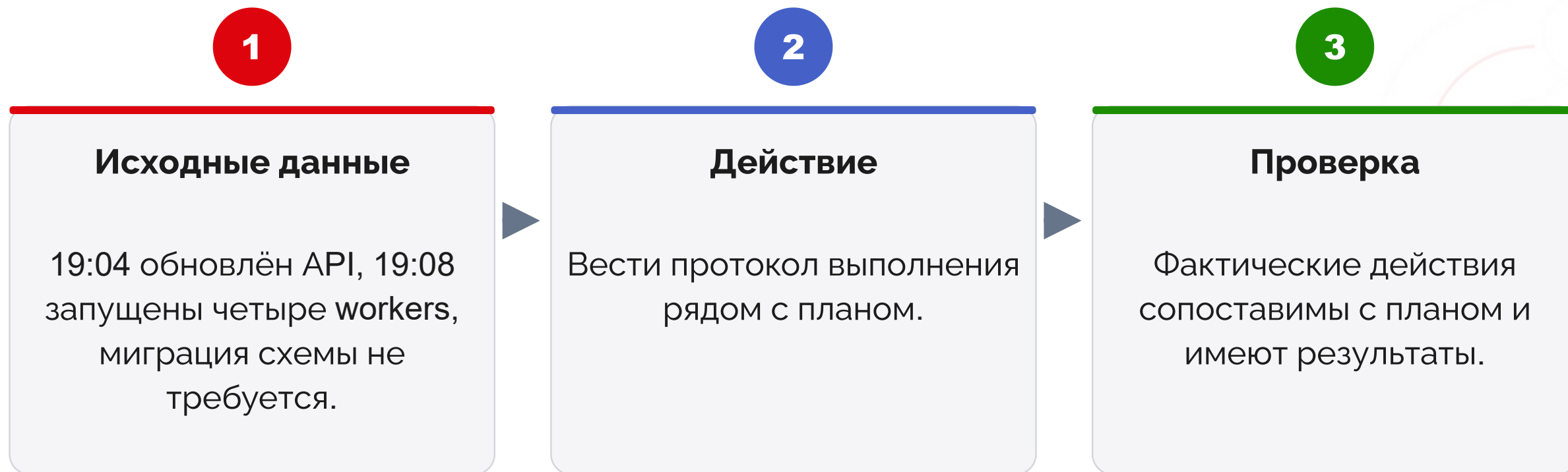
19:04 обновлён API, 19:08 запущены четыре **workers**, миграция схемы не требуется.

- Действие: Вести протокол выполнения рядом с планом.
- Образец результата: Установка выполняется по этапам; переход разрешён только после успешного контроля предыдущего состояния.
- Проверка: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

От условия к подтверждённому результату



Последовательность установки: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Импровизировать порядок во время



Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.

ЗАПИШИТЕ

Развёртывание — перенос компонентов или изменений в выбранную среду. Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Развёртывание	Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
Контрольная операция	Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
Отчёт об обновлении	Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
Готовность среды	Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки: задание 1

Ситуация: 19:04 обновлён API, 19:08 запущены четыре workers, миграция схемы не требуется. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Последовательность установки»?

А Закрыть все обязательные пункты до окна.

Б Вести протокол выполнения рядом с планом.

В Импровизировать порядок во время окна.

Г Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

- А** Развёртывание: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
- Б** Контрольная операция: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
- В** Развёртывание: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
- Г** Отчёт об обновлении: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
- Д** Готовность среды: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки: задание 3

Назовите термин из сравнения: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Развёртывание
2. Контрольная операция
3. Отчёт об обновлении
4. Готовность среды

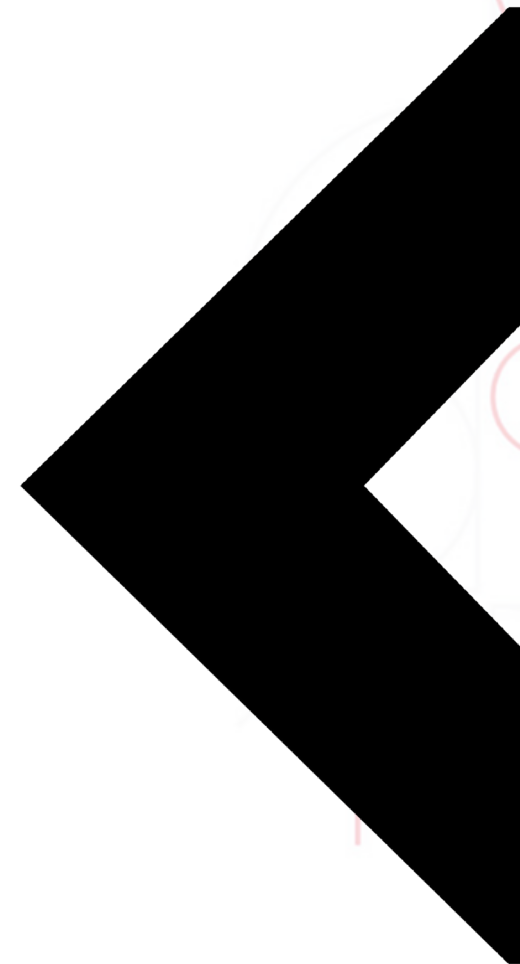
- A. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
- B. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
- C. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
- D. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления

Цель: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.





ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления

Проверка подтверждает техническое состояние и пользовательскую функцию новой версии. Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Контрольная операция

Пользовательское действие для проверки результата технической работы. После обновления отправляем заявку, проверяем запись и доставку адресату. Доступная страница входа показывает только часть пути. Сравниваем результат и задержку с заранее записанным критерием, а не придумываем его после установки.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Разобранный пример

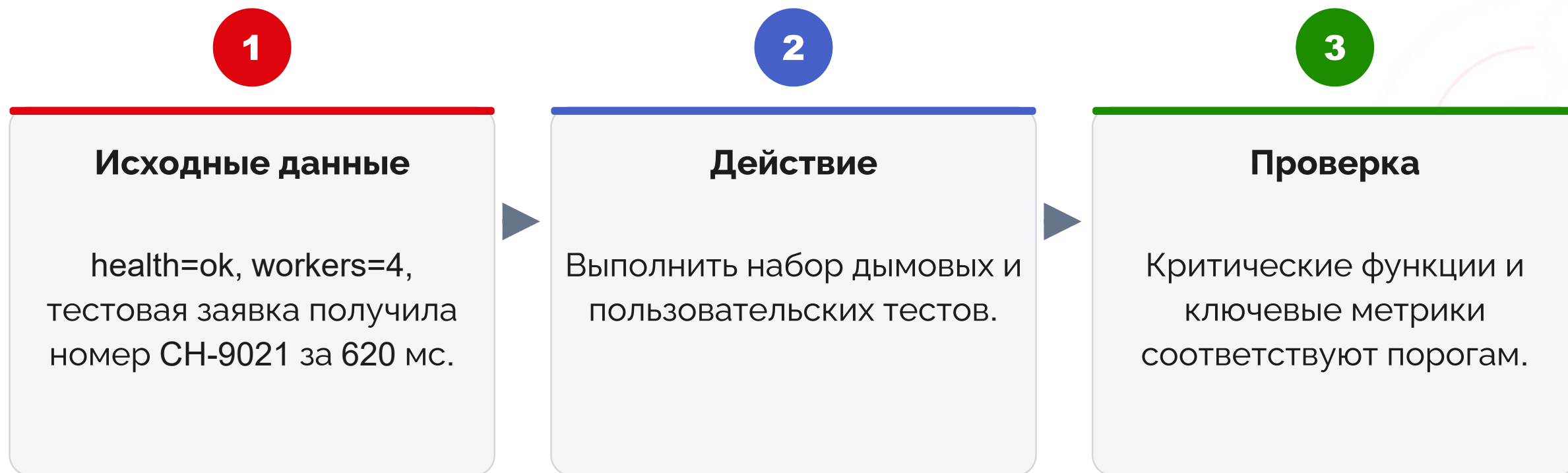
health=ok, workers=4, тестовая заявка получила номер CH-9021 за 620 мс.

- Действие: Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.
- Образец результата: Контроль подтверждает отправку, сохранение и получение заявки; доступная страница входа не заменяет этот результат.
- Проверка: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату



Проверка после обновления: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Ограничиться открытием страницы

Контрольная операция

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.

ЗАПИШИТЕ

Контрольная операция — пользовательское действие для проверки результата технической работы. Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Контрольная операция	Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
Критерий отката	Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
Релиз	Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
План коммуникации	Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления: задание 1

Ситуация: `health=ok`, `workers=4`, тестовая заявка получила номер **СН-9021** за **620** мс. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Проверка после обновления»?

А Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.

Б Ограничиться открытием страницы входа.

В Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

Г Подготовить три сообщения заранее.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Контрольная операция: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

В План коммуникации: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

Д Критерий отката: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

Б Релиз: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

Г Контрольная операция: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления: задание 3

Назовите термин из сравнения: Пользовательское действие для проверки результата технической работы. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Контрольная операция
2. Критерий отката
3. Релиз
4. План коммуникации

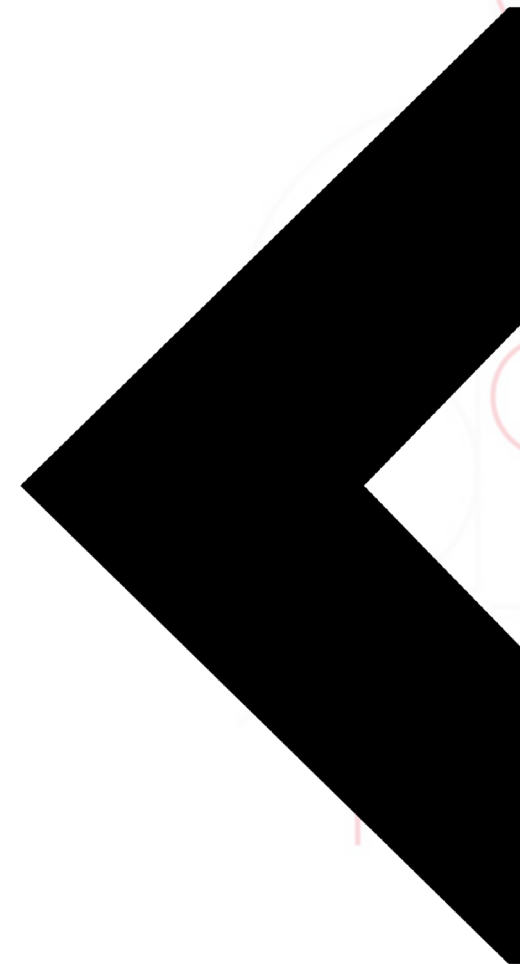
- A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
- B. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
- C. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
- D. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката

Цель: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.





ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката

Откат — заранее подготовленный возврат к устойчивой версии при наступлении явного условия. Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.

**ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА**

Критерий отката

Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. В учебном окне сохраняем запас времени для восстановления прежней версии. Решение об откате принимается до его исчерпания. Продолжать диагностику до конца окна опасно: даже известный способ возврата требует времени и проверки.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Разобранный пример

Два 5xx подряд или `workers=0` к 19:15 запускают возврат на 6.4.1.

- Действие: Назначить принимающего решение и максимальное время отката.
- Образец результата: При срабатывании критерия внедрение остановлено; возврат начат с запасом времени на последующую проверку.
- Проверка: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Два 5xx подряд или
workers=0 к 19:15
запускают возврат на
6.4.1.

2

Действие

Назначить принимающего
решение и максимальное
время отката.

3

Проверка

Учебный откат выполнен по
инструкции и вернул
контрольную операцию.

Критерии и порядок отката: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Обсуждать критерии только после с



Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.

ЗАПИШИТЕ

Критерий отката — заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Критерий отката	Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
Отчёт об обновлении	Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
Готовность среды	Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
Точка возврата	Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката: задание 1

Ситуация: Два 5xx подряд или workers=0 к 19:15 запускают возврат на 6.4.1. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Критерии и порядок отката»?

А Обсуждать критерии только после ошибки.

Б Закрыть все обязательные пункты до окна.

В Проверить доступность и владельца восстановления.

Г Назначить принимающего решение и максимальное время отката.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Точка возврата: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

В Отчёт об обновлении: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

Д Готовность среды: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

Б Критерий отката: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

Г Критерий отката: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката: задание 3

Назовите термин из сравнения: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

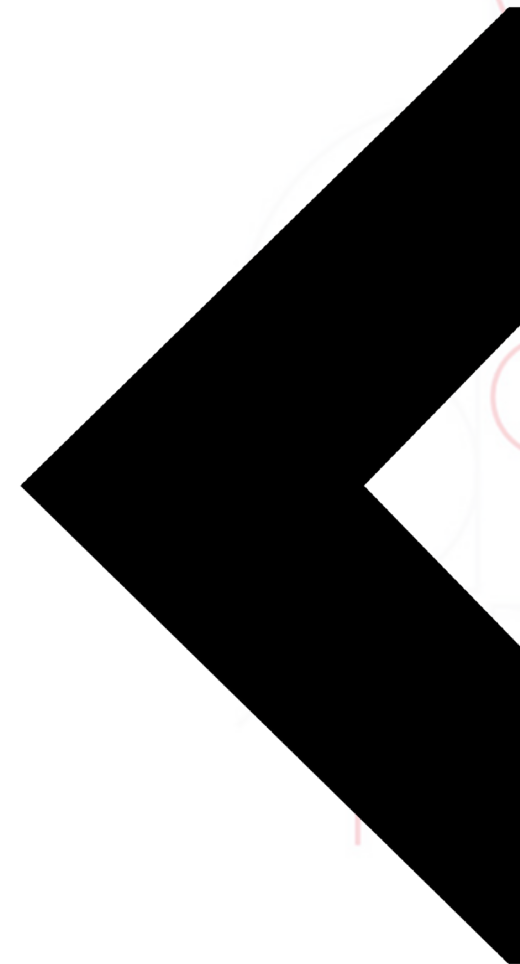
- | | |
|------------------------|---|
| 1. Критерий отката | A. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. |
| 2. Отчёт об обновлении | B. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат. |
| 3. Готовность среды | C. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. |
| 4. Точка возврата | D. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. |



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Заккрытие окна и отчёт

Цель: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.





ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Заккрытие окна и отчёт

Заккрытие обновления фиксирует версию, результаты проверок, отклонения и незавершённые действия. Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Отчёт об обновлении

Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. Фиксируем установленную версию, времена, проверки и незакрытые риски. Уведомление «работы завершены» отправляем после согласованной проверки. Неуспешный релиз тоже даёт полезный результат для улучшения регламента, если причины отражены честно.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Разобранный пример

В 19:30 `queue_depth=0`, 20 тестовых заявок успешны, пользователи уведомлены.

- Действие: Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.
- Образец результата: В отчёте записаны фактическая версия, времена, отклонения и результаты; сообщение о завершении соответствует проверке.
- Проверка: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

В 19:30 queue_depth=0, 20 тестовых заявок успешны, пользователи уведомлены.

2

Действие

Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.

3

Проверка

Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

Заккрытие окна и отчёт: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Закрывать работу после установки без

Отчёт об обновлении



Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

ЗАПИШИТЕ

Отчёт об обновлении — запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Отчёт об обновлении	Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
Релиз	Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
План коммуникации	Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
Развёртывание	Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Заккрытие окна и отчёт: задание 1

Ситуация: В 19:30 `queue_depth=0`, 20 тестовых заявок успешны, пользователи уведомлены. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Заккрытие окна и отчёт»?

А Подготовить три сообщения заранее.

Б Вести протокол выполнения рядом с планом.

В Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.

Г Закрывать работу после установки без наблюдения.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Заккрытие окна и отчёт: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Релиз: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

Б План коммуникации: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

В Отчёт об обновлении: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

Г Отчёт об обновлении: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

Д Развёртывание: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Заккрытие окна и отчёт: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Заккрытие окна и отчёт: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Отчёт об обновлении
2. Релиз
3. План коммуникации
4. Развёртывание

- A. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
- B. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
- C. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
- D. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Главные решения: вопросы 1–4

- Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.
- Закрыть все обязательные пункты до окна.
- Подготовить три сообщения заранее.
- Проверить доступность и владельца восстановления.



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Главные решения: вопросы 5–8

- Вести протокол выполнения рядом с планом.
- Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.
- Назначить принимающего решение и максимальное время отката.
- Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.

- 6.4.2 содержит исправление автозапуска **workers** и новый контроль очереди.
- Проверить доступность и владельца восстановления.
- Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Связь с дальнейшей работой

Оформить изменение и оценить его влияние на связанные услуги.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Разработка регламента обновления системы с порядком отката и проведение учебного обновления.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement
- <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-practitioner-change-enablement-3794>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Цель и состав релиза»?
- Как проверить результат по вопросу «Закрытие окна и отчёт»?

